SKALA

SKALA AI 서비스 개발 Mini-project · 과제 2 (신규 프로젝트)

CoreWatch

사업수행계획서

MME 이상 탐지 및 AI 장애 분석 에이전트 PoC

문서번호	CW-PLAN-002
버전	v0.9 (2026. 10. 20.)
사업기간	2026. 10. 17. ~ 10. 22. (공식 Day1~3: 10. 20. ~ 10. 22.)
발주처	SK 텔레콤 코어망 운영 조직 (가상 고객)
수행사	SK AX AI/Data Engineering 1 팀
작성자	조종원

문서 상태: 교육용 가상 제안 · 고객 미승인 초안

이 문서는 SKALA 교육 과정의 가상 B2B 제안을 위해 작성한 초안이며, 실제 고객의 요구사항이나 계약·승인을 나타내지 않는다.

목 차

I. 사업 개요 3
1. 사업명 3
2. 사업기간 3
3. 사업 목적 및 범위 3
II. 기업 일반 현황 5
1. 일반 현황 5
2. 조직 및 인원 5
3. 관련 조직 현황 5
4. 주요 사업 영역 5
III. 사업추진계획 및 주요 내용 7
1. 중점추진방향 및 추진 목표 7
2. 주요 사업 내용 7
3. 사업 추진 체계 10
4. 사업 수행 방법 11
5. 사업수행의 제약요인 및 해결 방안 14
IV. 사업 성과 16
1. 사업 성과 16
2. 기대 효과 16
3. 향후 계획 16
V. 추진 방안 17
1. 추진 일정 17
2. 추진 조직 및 인력 17
별첨 1. 약어표 19
별첨 2. 참고문헌 19

개정 이력

버전	일자	내용
v0.2	2026-10-17	세 문서 정합성 개정: 평가 구간·검수 대상 31 개·데이터 보안 기본안 통일
v0.7	2026-10-17	외부 검토 반영: 외부 시연 데이터를 원본과 무관한 독립 합성 데이터로 한정
v0.8	2026-10-17	사업수행계획서 작성방법의 목차(I~V)·서식 적용, 약어표·참고문헌 추가, 띄어쓰기·표 분할·버전 표기 정리
v0.9	2026-10-20	SKALA Mini-project 가이드라인 반영: 과제 2 형태, WBS 재구성(4 단계 20 개), 가이드라인 제출물 중심 산출물, AWS 배포 이관, 데이터·LLM 조합 기준, 추적표 32 개로 갱신

I. 사업 개요

1. 사업명

o CoreWatch — MME 이상 탐지 및 AI 장애 분석 에이전트 PoC

o SKALA AI 서비스 개발 Mini-project 과제 2(신규 프로젝트): Base AI Agent(all_total_vue)의 주제를 'MME 코어망 KPI 이상'으로 바꾼 신규 에이전트

o 발주처: SK 텔레콤 코어망 운영 조직 (교육용 가상 고객)

o 수행사: SK AX AI/Data Engineering 1 팀 (수행 인원 1 인, 조종원)

2. 사업기간

o 2026. 10. 17.(토) ~ 2026. 10. 22.(목)

- 선행 진행: 10. 17. ~ 10. 19. (제안·착수 문서, 데이터 점검·분할, 탐지 모델 1 차 비교, ADR 작성) — 완료
- SKALA 공식 진행 기간: Day1~Day3 = 10. 20. ~ 10. 22.

<표 Ⅰ-1> 가이드라인 마감

마감	내용	제출 위치
10-20(Day1) 17:00	과제 선택(과제 2), 진행 계획(초안) 등록	Google Spread
10-22(Day3) 14:00	구현 마감, Git 주소 등록, 결과 보고서 작성	Google Spread
10-22(Day3) 17:30	개인별 결과 보고서 발표	Zoom (반별 진행)

3. 사업 목적 및 범위

가. 사업 목적

o MME KPI 이상 알람에 대해 ① ML 이상 탐지 결과와 절차별 짝 KPI·동시 장비 맥락을 근거로 ② 원인 가설과 점검 절차를 구분해 제시하는 에이전트가 동작함을 3 일 안에 검증함

o Base AI Agent 구조를 MME 데이터로 최소 이식한 판(Before)과 개선판(After)을 같은 입력으로 비교해 개선 효과를 수치로 제시함

나. 수행 범위

<표 Ⅰ-2> 수행 범위와 범위 제외

구분	내용
수행 범위	Base AI Agent 뼈대 위에 MCP 도구(KPI 조회·ML 이상 탐지·맥락 조회), runbook RAG, 조사 서브에이전트 3 개, 수치 검증 Validator, Vue 알람·리포트 화면, 단위 테스트, Before/After 실측
범위 제외 (Pilot 후보)	AWS 배포·CI/CD, 실시간 재생 시뮬레이터·대시보드 차트, SKT 시스템 실연동, LSTM·AutoEncoder 등 딥러닝 탐지, 자유 질의·주간 요약
검수 필수 조건	요구사항 정의서의 검수 대상 32 개(FR 11 · NFR 11 · DR 10) 충족 + Before/After 실측표 + 탐지 성능표 기록

구분	내용
근거 문서	SKALA AI 서비스 개발 Mini-project 가이드라인(2026), CoreWatch 사업 제안서 v0.9, 요구사항 정의서 v0.9

※ 본 사업은 SKALA 교육 과정의 가상 제안임. 고객 측 승인·계약 절차는 양식으로만 표현하며, 실제 평가는 가이드라인의 평가 항목으로 이루어짐.

II. 기업 일반 현황

1. 일반 현황

o 수행사 개요: SK AX 는 SK C&C 가 2025. 6. 1.부로 사명을 변경한 SK 그룹의 AI 전환(AX) 서비스 기업임 [참고문헌 6]

o 본 계획서의 수행 주체: SK AX AI/Data Engineering 1 팀 (수행 인원 1 인, 조종원)

o 주요 연혁·조직도, 최근 3 년간 재무구조 및 실적, 대차대조표·손익계산서, 대표자 인적사항

해당사항 없음 — 교육용 가상 제안으로, 실제 SK AX 의 재무·조직·대표자 자료를 사용하지 않음

2. 조직 및 인원

<표 II-1> 수행팀 조직 및 인원

구분	성명	소속	인원	비고
수행 PM 겸 개발	조종원	SK AX AI/Data Engineering 1 팀	1 명	기획·분석·개발·시험·발표 전 과정 수행
평가·자문	—	SKALA 강사진	—	가이드라인 제시, 계획·결과 확인, 발표 평가

3. 관련 조직 현황

o 품질관리 조직 및 인력 현황(품질관리 인력 수·평균 연차, 품질 관련 자격 보유 현황)

해당사항 없음 — 전담 품질관리 조직·인력 없음

o 품질활동 현황: 전담 조직 대신 다음 활동으로 품질을 관리함

- 요구사항 ID 별 테스트 케이스(TC)와 pytest 단위 테스트 수행, 결과를 추적표에 기록 (III-4-라)
- 구조 결정은 ADR(결정 기록)로 남기고 Base 코드 대비 변경 사유를 기록
- SKALA 강사진의 계획·결과 피드백 반영

o SW 프로세스 관련 품질인증 획득 실적

해당사항 없음

4. 주요 사업 영역

o 본 PoC 의 사업 영역: 통신 코어망(MME) KPI 이상 탐지와 LLM 에이전트 기반 장애 분석 리포트

o 본 PoC 에 적용하는 기술과 사전 자산

<표 II-2> 적용 기술 및 사전 자산

영역	기술·자산	본 PoC 에서의 용도
Base 프로그램	Base AI Agent(all_total_vue): FastAPI 백엔드(server.py), LangGraph 에이전트(agent/), MCP 서버(mcp_server.py), Vue 3 채팅 화면, LangSmith 추적, 회귀 평가(eval/run_eval.py), LLM 백엔드 3 종(fake·ollama·openai)	에이전트 뼈대. 주제와 도구를 MME 용으로 교체
데이터 분석·탐지	Python, pandas, scikit-learn(Isolation Forest)	데이터 점검·분할, B0·M1·M2 비교, 이상 탐지 도구
RAG	벡터 DB(Chroma 등) + 임베딩 모델	runbook 의미 검색
LLM	Ollama 로컬 모델(원본 데이터 모드), OpenAI(합성 데이터 모드만)	라우팅·계획(경량 모델), 작성·검증(고품질 모델)
품질	pytest, LangSmith(합성 모드), ADR 19 건	단위 테스트, 실행 추적, 구조 결정 기록
사전 자산	선행 분석 결과(데이터 점검표, 시간순 분할, 탐지 1 차 비교), 캡스톤 방법론 대응표	분석 기준과 설계 기준

III. 사업추진계획 및 주요 내용

1. 중점추진방향 및 추진 목표

가. 중점 추진 방향

1) 가이드라인 평가 항목을 요구사항으로 옮겨 시험 가능하게 만듦

- 기술 요소(Multi-Agent, MCP, RAG, 의존성 주입, LangSmith, 모듈화, 단위 테스트) 마다 대응 요구사항과 TC 를 둠 (요구사항 정의서 <표 5-2>)

2) Base 코드 위에서 주제를 바꿔 개선 전후를 같은 입력으로 비교함

- Before = MME 데이터로 최소 이식한 판(키워드 매핑, 단일 조사 노드), After = CoreWatch 개선판

3) 이상 탐지는 에이전트가 부르는 도구로 두되, 평가 구간 원칙은 유지함

- 학습 구간으로만 모델을 만들고, 평가 구간은 모델 확정 후 1 회만 사용

4) 원본 데이터는 로컬 Ollama 로만 처리하고, OpenAI·LangSmith·발표 화면에는 독립 합성 데이터를 씀

5) 마감에서 거꾸로 계획함: 10-22 14 시 구현 마감 전 Before/After 측정을 끝냄

나. 최종 목표

o 요구사항 정의서의 검수 대상 32 개 충족

o Before/After 실측표: 수치 인용 정확도, 근거 문서 적중(Hit@3), 원인 가설 적중, 지연, 토큰, 재시도·재작성 횟수

o 탐지 성능표: 평가 구간 라벨 29 건 기준 Recall, B0 비교 (잠정 목표 Recall 0.7)

o 10-22 17:30 결과 발표 (문제 → 개선 포인트 → 전후 수치 → 한계)

다. 핵심 성공 요소

- 일정: Day1 에 Before 판을 동작시켜 비교 기준을 먼저 확보함
- 평가 구간 무결성: 시간순 분할, 학습 구간 전용 처리, 라벨은 평가에만 사용
- 데이터 경계: 허용되지 않는 데이터·LLM 조합은 기동 단계에서 차단

2. 주요 사업 내용

사업은 4 단계 20 개 작업과 상시 관리 1 개로 수행함. 각 작업은 '완료 기준'을 충족해야 완료로 처리함.

가. 1 단계 선행 분석·설계 (완료)

<표 III-1> 1 단계 작업

WBS	작업	일자	완료 기준	관련 요구사항 · 산출물
1.1	고객 공개 자료 분석·제안	10-17	공개 사실과 문제 가설 분리 (완료)	사업 제안서 v0.8

WBS	작업	일자	완료 기준	관련 요구사항 · 산출물
1.2	수행계획·요구사항 초안	10-17	WBS·합격 기준·검수 대상 정리 (완료)	계획서·정의서 v0.8
1.3	데이터 점검·시간순 분할	10-17	점검표, 분할 경계·구간별 라벨 수 확정 (완료)	DR-02, DR-03
1.4	탐지 모델 1 차 비교	10-17	B0·M1·M2 검증 구간 비교 (완료)	DR-10, 분석 리포트
1.5	방법론 대응표·ADR	10-17	캡스톤 방법론 매핑, ADR 19 건 (완료)	docs/ methodology.md, adr/

나. 2 단계 Day1 계획·이식 (10-20)

<표 III-2> 2 단계 작업

WBS	작업	일자	완료 기준	관련 요구사항 · 산출물
2.1	가이드라인 반영 문서 개정	10-20 오전	제안서·계획서·요구사항 정의서 v0.9	문서 3 종
2.2	과제 선택·진행 계획 등록	10-20 17 시 전	Google Spread 에 과제 2 와 진행 계획 (초안) 등록	진행 계획
2.3	Base 코드 실행· 구조 분석	10-20	기동 스크립트 4 단계로 실행, 회귀 질의 동작 확인, 파일·노드 구조 정리	추적표 근거 칸
2.4	MME 최소 이식판 (Before)	10-20	데이터·MCP 도구를 MME 용으로 교체 (키워드 매핑·단일 조사 유지), MME 질의셋 10 개로 Before 측정	FR-01·04·07, NFR-01
2.5	탐지 모델 확정·평가	10-20	ADR-0018 규칙으로 모델 확정 → 평가 구간 1 회 측정 → 알람 목록 생성	FR-02·03, DR-10

다. 3 단계 Day2 핵심 기능 (10-21)

<표 III-3> 3 단계 작업

WBS	작업	일자	완료 기준	관련 요구사항 · 산출물
3.1	runbook 작성 ·RAG	10-21	KPI 13 쌍 runbook 과 검색 평가셋 작성, 벡터 DB 의미 검색, Hit@3 측정	FR-05, DR-09
3.2	조사 서브에이전트 3 개	10-21	KPI 분석·장비 비교·절차 검색 서브그래프, Supervisor 병렬 호출	FR-06
3.3	리포트 3 구역 ·Validator	10-21	수치 대조 + LLM-as-judge 4 기준, 재작성 상한 1 회	FR-08·09, NFR-02
3.4	Vue 알람·리포트 화면	10-21	알람 목록 패널, SSE 진행 표시, 리포트 3 구역 표시	FR-10
3.5	모듈화·DI·pytest	10-21	노드·도구 모듈 분리, fake LLM 주입 테스트 전체 통과	NFR-09·10
3.6	(여유 시) 사람 승인 노드	10-21	위험 조치 제안 시 interrupt() 승인	FR-12

라. 4 단계 Day3 실측·보고·발표 (10-22)

<표 III-4> 4 단계 작업 및 상시 관리

WBS	작업	일자	완료 기준	관련 요구사항 · 산출물
4.1	After 측정·전후 비교	10-22 오전	같은 질의셋으로 After 측정, 비교표·그래프 작성, 오류 주입·보안 TC 수행	NFR-01·04~07
4.2	Git 정리·README	10-22 14 시 전	README 로 새 환경 기동 확인, Git 주소 Google Spread 등록	NFR-11, Git 저장소
4.3	결과 보고서	10-22 14 시 전	추적표 시험 결과 채움, 결과 보고서 Google Spread 등록	결과 보고서
4.4	발표자료·발표	10-22 17:30	문제 → 개선 포인트 → 전후 수치 → 한계 순서의 PPT, Zoom 발표	발표자료
9.1	미결정 사항 관리	매일	미결정 사항 목록(III-5-다) 갱신	사업수행계획서

마. 산출물

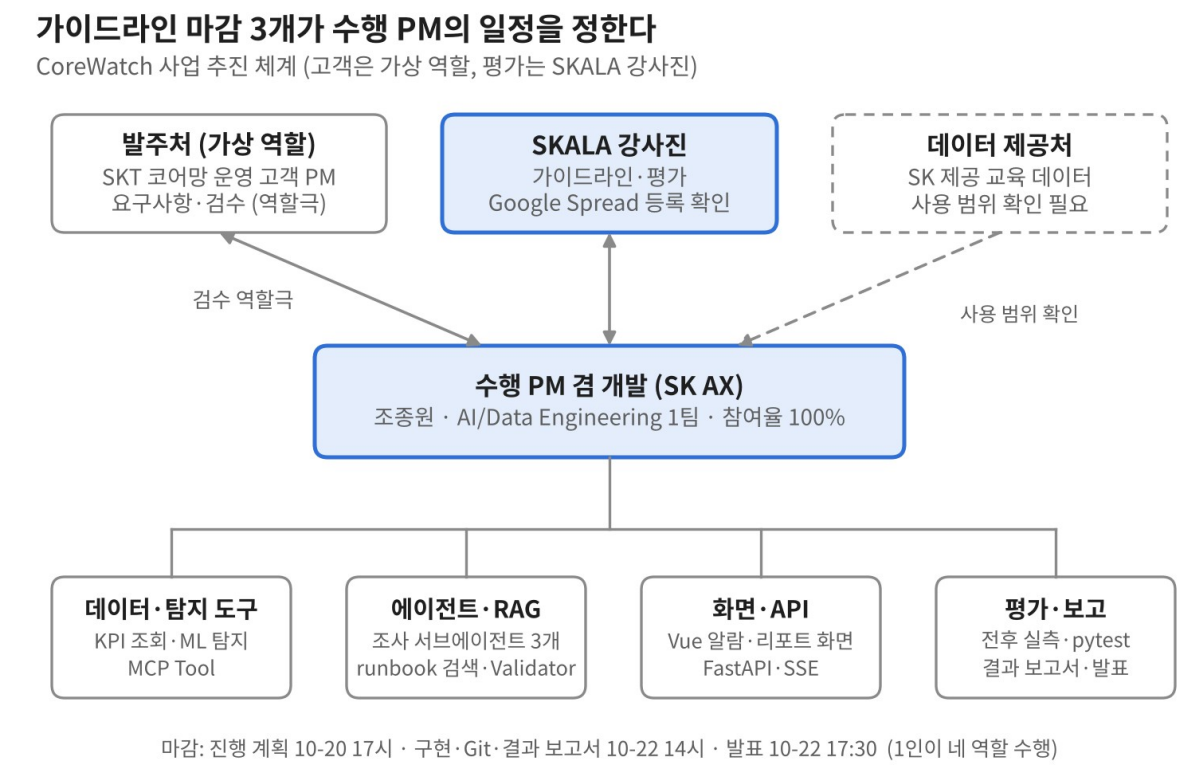
가이드라인이 요구하는 제출물 4 종을 우선하고, 자체 문서는 결과 보고서·발표의 근거가 되는 범위로 줄임. v0.8 의 정식 설계서 4 종(아키텍처·데이터·인터페이스·화면)은 README·ADR·OpenAPI 자동 문서로 대체함.

<표 III-5> 산출물 목록

No	산출물	구분	작성 시점	형식·위치	상태
1	진행 계획(초안)	가이드라인 제출물	10-20 17 시	Google Spread	작성 중
2	Git 저장소 주소	가이드라인 제출물	10-22 14 시	Google Spread	작성 전
3	결과 보고서	가이드라인 제출물	10-22 14 시	Google Spread	작성 전
4	발표자료	가이드라인 제출물	10-22 17:30	슬라이드 (Zoom 발표)	작성 전
5	사업 제안서	자체 문서	10-20 v0.9	Word·PDF	초안(고객 미승인)
6	사업수행계획서	자체 문서	10-20 v0.9	Word·PDF	초안(고객 미승인)
7	요구사항 정의서	자체 문서	10-20 v0.9	Word·PDF	초안(고객 미승인)
8	ADR·방법론 대응표	자체 문서	10-17, 변경 시	Markdown (저장소 adr/, docs/)	작성 완료
9	분석·탐지 결과	자체 문서	10-20	Markdown·CSV (reports/, 원본 값 제외분만 Git)	1 차 완료
10	테스트 결과	자체 문서	10-22	pytest 결과 + Before/After 비교표	작성 전

No	산출물	구분	작성 시점	형식·위치	상태
11	README	자체 문서	10-22	Markdown	작성 전

3. 사업 추진 체계



<그림 III-1> 사업 추진 체계

<표 III-6> 참여 조직별 역할(R&R)

역할	소속·담당	책임	확인 시점
평가·자문	SKALA 강사진	가이드라인 제시, 계획·결과 확인, 발표 평가	10-20 17 시, 10-22 14 시·17:30
고객 PM (가상 역할)	SKT 코어망 운영 담당	요구사항·검수 역할극	결과 발표 시
데이터 제공처	SK 제공 교육 데이터	사용 범위 확인 (회신 전 기본안 적용)	확인 필요
수행 PM 겸 개발	AI/Data Engineering 1 팀 · 조종원	일정·범위·품질 관리, 분석·개발·시험·보고·발표	매일

4. 사업 수행 방법



<그림 III-2> 단계별 수행 방법

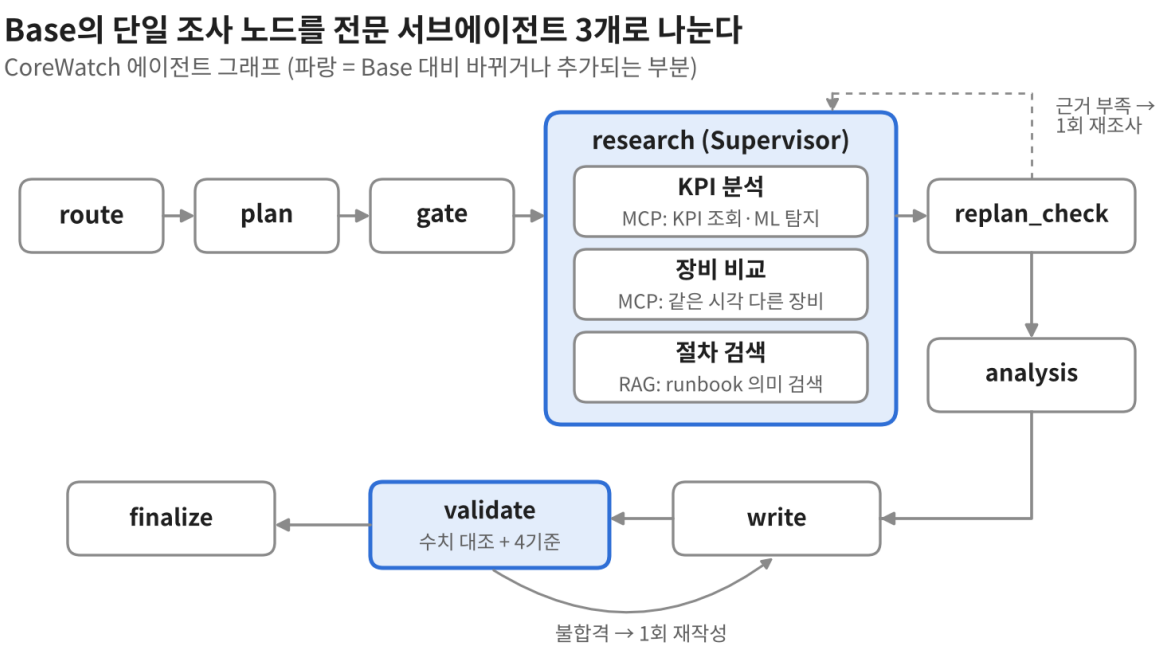
가. 단계별 수행 방법

1) 선행 분석·설계(1 단계, 완료): 데이터 점검과 시간순 분할을 먼저 하고, 탐지 후보를 검증 구간에서 비교함. 구조 결정은 ADR 로 남김

2) Day1 계획·이식(2 단계): 가이드라인에 맞게 문서를 고치고 계획을 등록한 뒤, Base 를 MME 용으로 최소 이식해 Before 를 측정함

3) Day2 핵심 기능(3 단계): RAG → 서브에이전트 → Validator → 화면 → 테스트 순서로 구현함

4) Day3 실측·발표(4 단계): After 를 측정해 전후 비교표를 만들고, Git·결과 보고서를 14 시 전에 등록한 뒤 발표함



<그림 III-3> CoreWatch 에이전트 그래프 (Base 대비 변경)

나. 보고 체계

<표 III-7> 보고 체계

보고	시점	내용
진행 계획 등록	10-20 17 시	과제 선택, 개선·신규 포인트 목록, 전후 비교 계획
일일 점검	매일 업무 종료 시	완료 작업, 다음 작업, 이슈, 미결정 사항 갱신
결과 등록	10-22 14 시	Git 주소, 결과 보고서
결과 발표	10-22 17:30	문제 → 개선 포인트 → 전후 수치 → 한계

다. 검수 절차 및 판정 기준

1) 수행사가 추적표의 '시험 결과'와 '검수 증빙' 칸을 채운 결과 보고서를 제출함

2) 로컬 환경에서 시연 시나리오(알람 선택 → 진행 표시 → 리포트)를 수행함

3) Before/After 실측표와 탐지 성능표를 결과 보고서와 발표자료에 같은 수치로 실음

4) 리포트 품질은 표본 10 건 판정표로 확인하며, 전체 리포트의 품질 보증으로 확대하지 않음

<표 III-8> 검수 판정 기준 (가상)

판정	조건	조치
검수 완료	검수 대상 32 개 충족 + 실측표·성능표 기록 + 평가 구간 Recall 0.7 이상	결과 보고서 확정
조건부 완료	검수 대상 32 개 충족 + 실측표·성능표 기록, Recall 0.7 미만	미달 원인과 개선안 기록
보완 필요	검수 대상 중 1 개 이상 미충족	보완 후 재시험. NFR-05·06(비밀정보·데이터 경계) 미충족 시 시연 중지

라. 요구사항 추적표

검수 대상 32 개를 '요구사항 ID → 설계·구현 근거 → TC → 시험 결과 → 검수 증빙'으로 추적함. 설계·구현 근거의 파일명은 Base 코드 분석(WBS 2.3) 후 확정하며, 아직 시험하지 않은 항목은 '미시험'으로 표시함.

<표 III-9> 요구사항 추적표 (검수 대상 32 개)

요구사항	설계·구현 근거	TC	시험 결과	검수 증빙
FR-01	MCP 서버 KPI 조회 도구	TC-FR-01	미시험	단위 테스트 결과
FR-02	탐지 모듈(ADR-0016), MCP 탐지 도구	TC-FR-02	미시험	오프라인·도구 결과 대조
FR-03	평가 스크립트, 알람 목록 파일	TC-FR-03	미시험	알람 수 대조표
FR-04	MCP 맥락 조회 도구, KPI 메타데이터	TC-FR-04	미시험	짝 KPI 매핑 테스트
FR-05	RAG 모듈, runbook, 검색 평가셋	TC-FR-05	미시험	Hit@3 Before/After 표
FR-06	조사 서브그래프 3 개, Supervisor	TC-FR-06	미시험	그래프 테스트, trace 캡처
FR-07	route·plan·gate 노드	TC-FR-07	미시험	회귀 질의 분류표
FR-08	write 노드, 리포트 스키마	TC-FR-08	미시험	표본 10 건 판정표
FR-09	validate 노드(ADR-0010)	TC-FR-09	미시험	불일치 주입 테스트 결과
FR-10	Vue 화면	TC-FR-10	미시험	시연 캡처
FR-11	체크포인터·세션	TC-FR-11	미시험	2 턴 회귀 질의 결과
NFR-01	Before/After 측정 스크립트	TC-NFR-01	미시험	실측 비교표
NFR-02	리포트 판정 기준	TC-NFR-02	미시험	판정표 + 수치 자동 대조
NFR-03	LLM 호출 설정	TC-NFR-03	미시험	응답 시간표
NFR-04	오류 처리(ADR-0011)	TC-NFR-04	미시험	장애 주입 3 종 결과
NFR-05	.gitignore, .env	TC-NFR-05	미시험	저장소 키 검색 결과
NFR-06	기동 시 모드 검사(ADR-0013)	TC-NFR-06	미시험	금지 조합 거부 로그
NFR-07	로깅 설정	TC-NFR-07	미시험	로그 금지 항목 검색
NFR-08	LangSmith 설정	TC-NFR-08	미시험	trace 캡처
NFR-09	모듈 구조, FastAPI lifespan	TC-NFR-09	미시험	fake LLM 주입 실행, 구조도
NFR-10	tests/	TC-NFR-10	미시험	pytest 결과
NFR-11	README, 기동 스크립트	TC-NFR-11	미시험	새 환경 기동 기록
DR-01	.gitignore	TC-DR-01	적용(10-17)	저장소 원본 파일 검색
DR-02	01_data_check.py	TC-DR-02	1 차 완료 (10-17)	점검표
DR-03	02_split.py, split.json	TC-DR-03	확정(10-17)	분할표
DR-04	탐지 모듈	TC-DR-04	미시험	입력 범위 단위 테스트

요구사항	설계·구현 근거	TC	시험 결과	검수 증빙
DR-05	결측 처리 함수	TC-DR-05	미시험	결측 직후 판정 테스트
DR-06	판정 코드	TC-DR-06	미시험	status 참조 코드 검색
DR-07	KPI 메타데이터 파일	TC-DR-07	미시험	26 개 매핑표
DR-08	합성 데이터 생성 스크립트	TC-DR-08	미시험	합성 모드 시연 점검표
DR-09	runbook 목록, 검색 평가셋	TC-DR-09	미시험	인용 ID 대조표
DR-10	평가·실측 스크립트	TC-DR-10	미시험	결과 보고서·발표 수치 대조

마. 품질·형상 관리

<표 III-10> 품질·형상 관리 기준

영역	기준
저장소	GitHub 저장소 1 개(가이드라인 제출용). Data/·reports/·.env 는 .gitignore 로 제외
구조 결정	Base 대비 바꾸는 구조는 ADR 로 기록 (adr/)
커밋 규칙	feat: · fix: · docs: · test: 접두어 + 요구사항 ID (예: feat: runbook RAG 검색 (FR-05))
실측 재현	Before/After 는 같은 질의셋 파일과 같은 설정으로 실행하고 결과를 CSV 로 저장
모델 평가	분할 → 학습 → 검증 → 평가를 스크립트로 고정, 평가 구간은 모델 확정 후 1 회

바. 데이터 보안 관리

원본 데이터의 사용 범위가 확인되지 않았으므로 '원본은 로컬 Ollama 로만, 외부 서비스에는 독립 합성 데이터'를 기본안으로 적용함.

<표 III-11> 데이터·LLM 조합 허용 기준

데이터 모드	LLM 백엔드	LangSmith	허용	용도
원본	Ollama (로컬)	끔	허용	탐지 성능 평가, 원본 기반 Before/After
원본	OpenAI (외부)	—	차단	—
원본	—	켬	차단	—
독립 합성	Ollama / OpenAI / fake	켜기 가능	허용	LangSmith 추적, 발표 화면, 단위 테스트(fake)

<표 III-12> 비밀 정보·로그 기준

영역	기준
비밀 정보	OpenAI·LangSmith 키는 .env 에만 보관, .env 는 .gitignore 에 등록 (NFR-05)
로그 범위	요청 ID, 경로, 상태 코드, 지연 시간, 토큰 수만 기록. 원본 KPI 값·키 기록 금지 (NFR-07)
피클 파일	제공 피클 파일은 열 때 코드가 실행될 수 있으므로 pandas·numpy 형식만 허용하는 안전한 방식으로만 열기

5. 사업수행의 제약요인 및 해결 방안

가. 제약요인

o 공식 기간이 3 일이고 구현 마감이 10-22 14 시임

o 데이터 기간이 1 주일이고 평가 라벨이 29 건뿐임

o 원본 데이터의 외부 전송 허용 범위가 확인되지 않아 원본 실행은 로컬 LLM 으로만 가능함

o Base 코드의 세부 구조는 Day1 에 확인함

나. 리스크와 대응 방안

<표 III-13> 리스크 대응 계획

리스크	발생도	영향	대응	발동 시 대안
3 일 일정 과부하	상	상	Day1 에 Before 판 확보, 필수 11 개 우선, 완성도 항목은 여유 시	FR-12·13 보류, 화면은 Base 채팅 화면 + 알람 목록만
Base 코드 이해 지연	중	상	기동 스크립트·README·회귀 질의로 구조 먼저 파악	Base 노드 구조 유지, 도구·프롬프트만 교체
로컬 LLM 품질·속도 부족	중	중	라우팅·계획은 경량 모델, 작성·검증은 큰 모델	합성 모드에서 OpenAI 로 같은 질의 실행해 비교
서브에이전트로 지연·비용 증가	중	중	병렬 호출, 필요한 서브에이전트만 호출	한계로 보고(트레이드오프 표)
Before/After 비교가 공정하지 않음	중	상	같은 질의셋·같은 모델·같은 데이터로 실행, 설정 기록	차이 원인을 결과에 명시
탐지 성능 잠정 목표 미달	중	중	모델 선택 규칙을 먼저 고정하고 평가 1 회	원인 분석·개선안 기록 (조건부 완료)
LLM 이 근거 없는 원인 생성	중	상	리포트 3 구역, 수치 대조 Validator, '원인 특정 불가' 허용	부적합 사례를 한계로 공개
키 유출	하	상	.env·.gitignore, 저장소 키 검색	키 즉시 폐기·재발급

다. 미결정 사항 목록

<표 III-14> 미결정 사항 목록

미결정 사항	결정 주체	현재 기본안	변경 시 개정 위치
결과 보고서(Google Spread) 양식	SKALA	발표 순서(문제 → 개선 → 전후 수치 → 한계)	WBS 4.3
SKALA 제공 LLM 키 여부	SKALA	로컬 Ollama, OpenAI 는 합성 모드 개인 키	III-4-바
원본 데이터 외부 전송·공개 발표 허용	데이터 제공처 ·SKALA	불허로 가정	DR-01·08, NFR-06
Base 코드 세부 구조	수행사 (WBS 2.3)	README 기준	추적표 근거 칸
모델 선택 규칙(ADR-0018)·사건 단위 보고(ADR-0019)	수행사	제안안 적용	DR-10
데이터 정의(45005·etc, ds 1 시간 차이, 누락 원인, 라벨 생성 방식)	데이터 제공처	'미확인'·'추정' 표기	DR-02·07

IV. 사업 성과

1. 사업 성과

본 사업 수행 후 다음 성과물(output)을 제출함.

<표 IV-1> 사업 성과물

성과물	수량	완료 기준
동작하는 에이전트	1 식	로컬에서 시연 시나리오 수행, README 로 새 환경 기동 (NFR-11)
소스코드	1 식	Git 저장소, 주소를 Google Spread 에 등록
Before/After 실측표	1 식	같은 질의셋 10 개 기준 6 개 지표 (NFR-01)
탐지 성능표	1 식	평가 구간 Recall, B0 비교 (DR-10)
결과 보고서·발표자료	각 1 식	Google Spread 등록, 10-22 17:30 발표
자체 문서	6 종	제안서·계획서·요구사항 정의서(v0.9), ADR·대응표, 분석 결과, 테스트 결과

2. 기대 효과

가. PoC 로 확인하는 효과(outcome)

o 개선 효과: Base 구조 대비 근거 검색 정확도(Hit@3), 수치 인용 정확도, 원인 가설 적중의 변화와 그 대가(지연·토큰)를 같은 입력으로 확인함

o 탐지: 시간순 평가 구간에서 ML 모델이 고정 기준선보다 라벨된 이상을 얼마나 더 찾는지 확인함

o 리포트 신뢰성: 수치·출처 정확성과 '원인 특정 불가' 처리의 타당성을 표본 10 건으로 확인함

나. 본 PoC 에서 주장하지 않는 효과

o 대응 시간 단축 등 운영 효과는 주장하지 않음. 실제 운영 데이터와 운영자가 참여하는 Pilot 에서 측정함

o Before/After 결과는 이 질의셋 10 개에 대한 결과로만 보고함

3. 향후 계획

가. Pilot 후보 과제

o AWS 배포와 CI/CD, 실시간 재생·대시보드, 실 운영 데이터 연동, 딥러닝 탐지 모델 재검토, 자유 질의·주간 요약

o AMF·SMF 등 다른 코어 장비는 KPI·절차 정의가 다르므로 별도 과제로 검토함

나. 품질 인증 획득 및 개선 계획

o SW 프로세스 관련 품질 인증 획득 계획

해당사항 없음 — 교육용 PoC 로 품질 인증 획득 대상이 아님

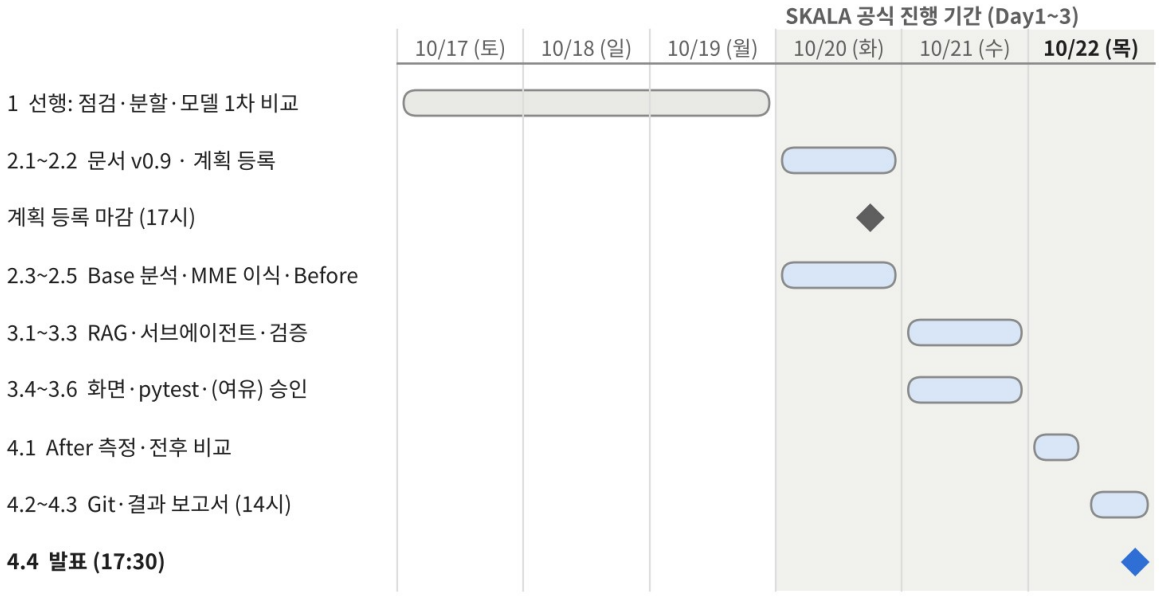
o 개선 계획: 결과 보고서의 한계·추가 개선 사항을 Pilot 요구사항의 입력으로 사용함

V. 추진 방안

1. 추진 일정

공식 3일은 계획 → 구현 → 실측·발표 순서로 하루씩 쓴다

CoreWatch 일별 일정 v0.9 (행 이름 앞 번호 = WBS)



선행 단계(10-17~19)는 완료. AWS 배포·CI/CD는 가이드라인에 없어 Pilot 후보로 이관했다.

<그림 V-1> 일별 추진 일정

<표 V-1> 일별 세부 활동

일자	세부 활동	확인 시점
10-17(토) ~ 10-19(월)	선행 분석·설계 (WBS 1.1~1.5) — 완료	—
10-20(화) Day1	문서 v0.9(2.1), 계획 등록(2.2), Base 분석(2.3), MME 최소 이식·Before(2.4), 탐지 모델 확정·평가(2.5)	17 시 진행 계획 등록
10-21(수) Day2	RAG(3.1), 서브에이전트(3.2), 리포트·Validator(3.3), 화면(3.4), 테스트(3.5), (여유) 승인 노드(3.6)	—
10-22(목) Day3	After 측정·비교(4.1), Git·README(4.2), 결과 보고서(4.3), 발표(4.4)	14 시 구현 마감, 17:30 발표

2. 추진 조직 및 인력

<표 V-2> 참여 인력 및 업무 분장

역할 구분	성명	소속	과업 수행 영역	사업 참여율
수행 PM 겸 개발	조종원	SK AX AI/Data Engineering 1 팀	사업 관리, 데이터·탐지 도구, 에이전트·RAG, 화면, 시험·보고·발표	100%
평가·자문	—	SKALA 강사진	가이드라인, 계획·결과 확인, 발표 평가	해당사항 없음

역할 구분	성명	소속	과업 수행 영역	사업 참여율
고객 PM (가상 역할)	—	SKT 코어망 운영 (가상)	요구사항·검수 역할극	해당사항 없음

별첨 1. 약어표

약어	원어	의미
API	Application Programming Interface	프로그램 간 기능 호출 규약
ADR	Architecture Decision Record	구조 결정 기록
B0 / M1 / M2	Baseline 0 / Model 1 / Model 2	고정 기준선 / 시간대 평소값 비교 / Isolation Forest
DI	Dependency Injection	의존성 주입
DR / FR / NFR	Data / Functional / Non-Functional Requirement	데이터 / 기능 / 비기능 요구사항
Hit@3	Hit at 3	검색 결과 상위 3 개 안에 정답 문서가 있는 비율
HITL	Human-in-the-Loop	사람 승인 단계
KPI	Key Performance Indicator	장비 성능 지표 (시도 수·성공률)
LLM	Large Language Model	대규모 언어 모델
MCP	Model Context Protocol	LLM 이 도구·자료를 호출하는 표준 규약
MME	Mobility Management Entity	LTE/5G NSA 코어망의 이동성 관리 장비
PM	Project Manager	사업 관리자
PoC	Proof of Concept	개념 검증
RAG	Retrieval-Augmented Generation	검색 증강 생성
R&R	Roles and Responsibilities	역할과 책임
SSE	Server-Sent Events	서버가 진행 상황을 실시간으로 보내는 방식
TC	Test Case	테스트 케이스
TP / FP / FN	True Positive / False Positive / False Negative	정탐 / 오탐 / 미탐
WBS	Work Breakdown Structure	작업 분할 구조

별첨 2. 참고문헌

1. SK 텔레콤 뉴스룸, "SKT, 'DTW 이그나이트 2026'서 AI 자율 네트워크 청사진 공개", 2026. 6. 25. — https://news.sktelecom.com/227036

2. SK 텔레콤 뉴스룸, "SKT, AI 통합 관제 시스템으로 벚꽃 축제 안정적 통신 서비스 지원", 2026. 4. 8. — https://news.sktelecom.com/223596

3. 디지털데일리, "AI 가 스스로 운영하는 통신망…SKT, 자율 네트워크 청사진 공개", 2026. 6. 25. — https://www.ddaily.co.kr/page/view/20260625111916327 63

4. SK Telecom, "SK Telecom brings TANGO into the mobile networks", 2017. 10. 19. — https://www.sktelecom.com/en/press/press_detail.do?idx=1240

5. 파이낸셜뉴스, "'네트워크 이상 자동 탐지' SKB 구성원 누구나 AI 에이전트 만든다", 2026. 6. 2. — https://www.fnnews.com/news/202606021034344670

6. 바이라인네트워크, "SK C&C, 'SK AX' 사명 내걸고 새출발", 2025. 5. 13. — https://byline.network/2025/05/13-490/

7. SK AX·SKALA, "AI 서비스 개발 Mini-project" 가이드라인, 2026 (교육 자료, 비공개)

8. 데이터: Infra 센터_Guided_PJT_Topic_3_Data_(5g_ss_mme).xlsx (SK 제공 교육 데이터, 비공개, 사용 범위 확인 필요)